WAREHOUSE DISPATCH BOARD

LOGI LINK 説明書

使い方・設定方法・できること

2026/10/12 版(この日の画面にもとづいています。最新版はトップページの一番下「説明書(PDF)」からダウンロードできます)

アプリの場所: https://nagasawaastro-del.github.io/logistics-board/

目次

1. LOGI LINK でできること
2. はじめに(開き方・ログイン・画面の見方)
3. 作業者の使い方(タブレット)
4. 現場のリーダー・事務の使い方(集計・モニター・カレンダー・集計表・VC引当・在庫)
5. 管理者の使い方(管理の画面)
6. 毎日・毎月の流れ(チェックリスト)
7. 設定方法(はじめて使うとき・変更するとき)
8. こういうこともできます
9. 困ったとき
10. データの保存先と安全のしくみ

使う人と開く画面

使う人	主に開く画面	ログイン
作業者	作業記録	いりません
リーダー・事務	集計・モニター・カレンダー・集計表・VC引当・在庫	いりません
管理者	作業量CSV取込・管理・設定	管理者アカウントでログイン
生産管理者	生産管理(製品・受注・計画・資材・生産実績・品質)	生産管理者のアカウントでログイン
システム担当	設定(システム・得意先・単価)、Supabase・kintone の設定	admin アカウント

1. LOGI LINK でできること

LOGI LINK は、物流センターの「だれが・いつ・どの作業をしたか」を記録し、出荷のデータ(CSV)と合わせて、人の配置・生産性・収支・請求までを1つにまとめるアプリです。データはロジリンクを使う全員で共有されます。

分野	できること
作業の記録	タブレットで名前をタップし、作業の開始・切り替え・終了を記録。内訳(ピッキング・梱包・セットなど)ごとの時間も測れます。休憩は自動で区切ります。
作業の指示	CSVの量・締切・優先度・一人ひとりの生産性から、だれに次の作業をしてもらうかを自動で計算し、タブレットにチャイム付きで指示を出します。管理者が手動で指示を出すこともできます。
見える化	モニターに今の作業・経過時間・次の作業・完了予定を大きく表示。トップページで各データの最終更新日時が分かります。
実績・生産性	日別・期間の実績、作業ごと・内訳ごと・人ごとの生産性(1時間あたりの数量)。
収支	kintone の作業単価 × 出荷の数量(と作業日報の数量)で売上、作業時間 × 時給で人件費を出し、粗利を日別・月別・得意先別・商品別・作業別に確認。
請求	弥生販売のCSVから、毎月の請求書に貼る保管料・入庫料・出庫料・諸作業料の表と、請求書鑑の金額を作成。
倉庫の帳票	集計表(高屋・丹南のピッキングリスト・在庫差異)、VC引当(Amazon VC の出荷指示から倉庫と振り分け番号を決める)。
外部との連携	ロジザード(在庫・出荷のCSV)、弥生販売(在庫・売上などのCSV)、kintone(商品台帳・作業単価・作業日報を自動で取得)。

2. はじめに

2-1. 開き方

- ブラウザ(Chrome など)で **https://nagasawaastro-del.github.io/logistics-board/** を開きます。タブレット・PC・モニターで同じアドレスです。
- ホーム画面やブックマークに登録しておくと便利です。
- 画面を再読み込みしても、開いていた画面に戻ります(トップに戻りません)。
- アプリを新しくしたときは「再読み込みしてください」と案内します。各端末で再読み込みしてください。

2-2. ログイン

- **現場の画面(作業記録・集計・モニター・カレンダー・集計表・VC引当)は、ログインなしで使えます。**
- **管理・設定・作業量CSV取込は、管理者アカウントでのログインが必要です**(カードに鍵の印があります)。開くとログイン画面が出ます。
- アカウントの種類: admin(すべて・単価の得意先設定の変更)/ manager(管理者)/ staff(現場端末)/ monitor(閲覧専用。作業記録は使えません)。

2-3. トップページ



トップページ(上: データの更新状況、中: 現場、下: 管理)

- **データの更新状況**: データごとのタイルで、左の帯が **緑=今日更新**/**オレンジ=前の日のまま**/**赤=未登録**。kintone のデータは毎日でなくてよいので灰色です。
- **現場**: 作業記録・集計・モニター・カレンダー・集計表・VC引当・在庫。
- **管理**(ログインが必要): 作業量CSV取込(1回で取込画面へ)・管理・設定・生産管理。
- 上のメニューは、現場用の7つ。管理者でログインしているときは「管理」「設定」も出ます。スクロールしてもメニューとタブは上に残ります。

3. 作業者の使い方(タブレット)

3-1. 作業を始める

1. トップの「作業記録」を開きます。
2. **自分の名前をタップ**します(出勤登録されている人だけ出ます。出ないときは管理者に出勤登録を頼みます)。
3. するべき作業が「📋 本日の作業指示」として出ていれば、その作業を開始します。無ければ作業の一覧から選んで開始します。

3-2. 作業を切り替える・終える

- 別の作業を始めると、前の作業は自動で終わります(作業者が数量を入力する必要はありません。数量は出荷のCSVから数えます)。
- 内訳のある作業(例: ピッキング・梱包・セット)は、内訳の「▶計測開始」で切り替えると、内訳ごとの時間が記録されます。作業を始めると最初の内訳の計測が自動で始まります。
- 当日出荷に使う小さなセット作業は、出荷作業の内訳「セット」で測ってください(手待ち作業の「セット生産」で記録すると、空いている人と見なされます)。
- ✅ **この作業を完了にする**: 作業中の作業のタイルにあります。作業が全部終わったときに押すと、その作業を完了にして作業を終え、次の作業の案内が出ます(ほかの人が同じ作業中でも完了にできます。その人の記録はそのまま続きます)。
- 1日の終わりは「本日の作業を終了する」を押します。
- **生産たたみ、パッキング**(名前に「たたみ」を含む作業)を終えるときは、「たたみ数を入れてください」と出ます。生産計画を選び(1つだけなら自動)、できた数と不良数(あれば)を入れて「記録する」を押してください。生産管理の生産実績に入ります。分からないときは「入れない」で進み、生産管理の担当者に伝えてください。

3-3. 作業指示とチャイム

- 指示が出るとチャイムが鳴り、名前の横に「📋 指示あり」と出ます。名前をタップすると内容が見られます。
- チャイムは、作業記録のタブレットとモニターで鳴ります。画面を開き直したあとは、一度画面をタップ(モニターはクリック)すると鳴るようになります(鳴らない状態のときは、画面の下に「🔕 画面を一度タップすると…」と出ます)。
- 「今の作業が終わったら、次は○○へ」という予定(次の作業)も出ます。完了予定の時刻は目安です。
- 優先の作業が無いときは、手待ち作業(返品・セット生産など)の候補が出ます。どれを選んでも構いません。
- 指示を受けたけれど送り状などの準備中のときは、手待ち作業をしていてOKです(最大30分は指示が残ります)。準備ができたら指示の作業を始めてください。

3-4. 休憩

- 休憩時間になると、作業は自動で休憩に切り替わり、休憩が終わると休憩前の作業を続けるよう案内されます。

> VC(Amazon VC)の作業では、作業記録の画面でケース数も入力できます。

4. 現場のリーダー・事務の使い方

4-1. 集計

「特定の1日」「期間で合計」を選び、スタッフごと・作業ごとの作業時間と実績を確認します。

4-2. モニター

- 共有モニター用の画面です。人ごとに「今の作業・経過時間・次の作業・完了予定」を大きく出します。
- **開いたら画面を1回クリック**してください。ブラウザの決まりで、1回クリックするまで音(チャイム)が鳴りません。

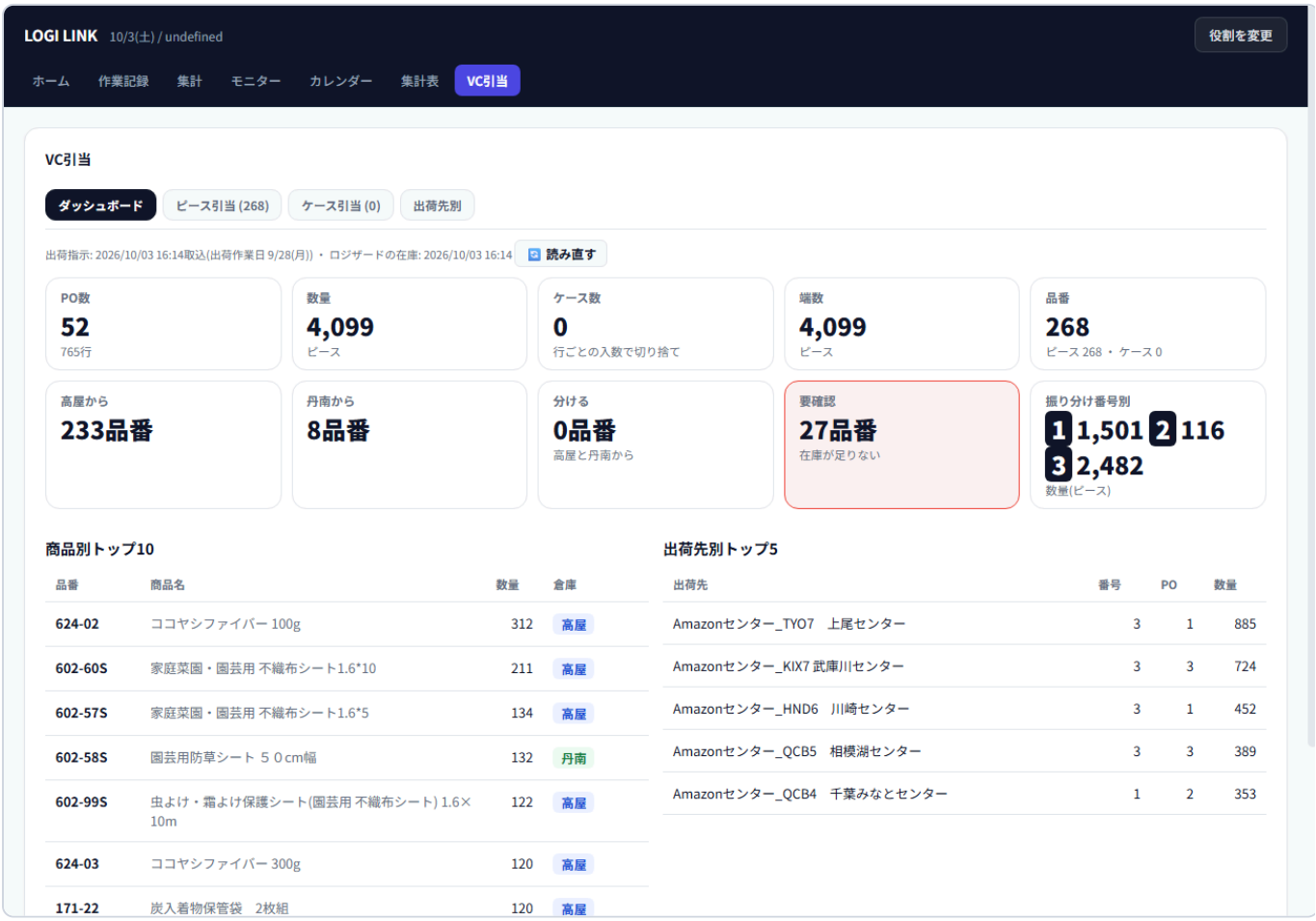
4-3. カレンダー

登録されている作業と出勤予定を月ごとに確認・修正します(閲覧専用アカウントでは見るだけ)。

4-4. 集計表(高屋・丹南)

- 拠点ボタン(高屋=青・丹南=緑)を選び、VC番号・品番・数量を入れると、入数・ケース・端数・区画ごとの棚番(とロケーションの在庫)・弥生とロジザードの在庫・才数を出します。
- 「まとめて貼り付け」で Excel から貼れます。①Excelの列の並び(「1列目 VC番号・2列目 品番・3列目 数量・4列目 備考」か「1列目 品番・2列目 数量・3列目 備考」)のボタンを選び、②貼り付け、③「貼り付けた行を追加」。貼り付けると、中身から列の並びを自動で選び、1行目をどう読むかを表示します(登録の無い品番なら赤字で知らせます)。備考は「↓」で下の行へコピー。各列で並び替え・印刷ができます。
- 「在庫差異」タブで、弥生 − ロジザードの在庫差異を確認します。☑を付けた商品を「☑の商品を集計表へ送る」で集計表に追加できます(品番・数量 = 差異の数・備考 = 弥生とロジの在庫。はじめは差異のある商品すべてに☑)。集計表の棚番を見て、現物を確かめるのに使えます。
- 集計表・在庫差異とも、印刷の隣の「CSV出力」でCSVに保存できます(集計表は棚番とロケの在庫つき)。
- 入力中の表はその端末に保存されます(端末ごと)。在庫データは「管理 → データ取込」で更新します。

4-5. VC引当



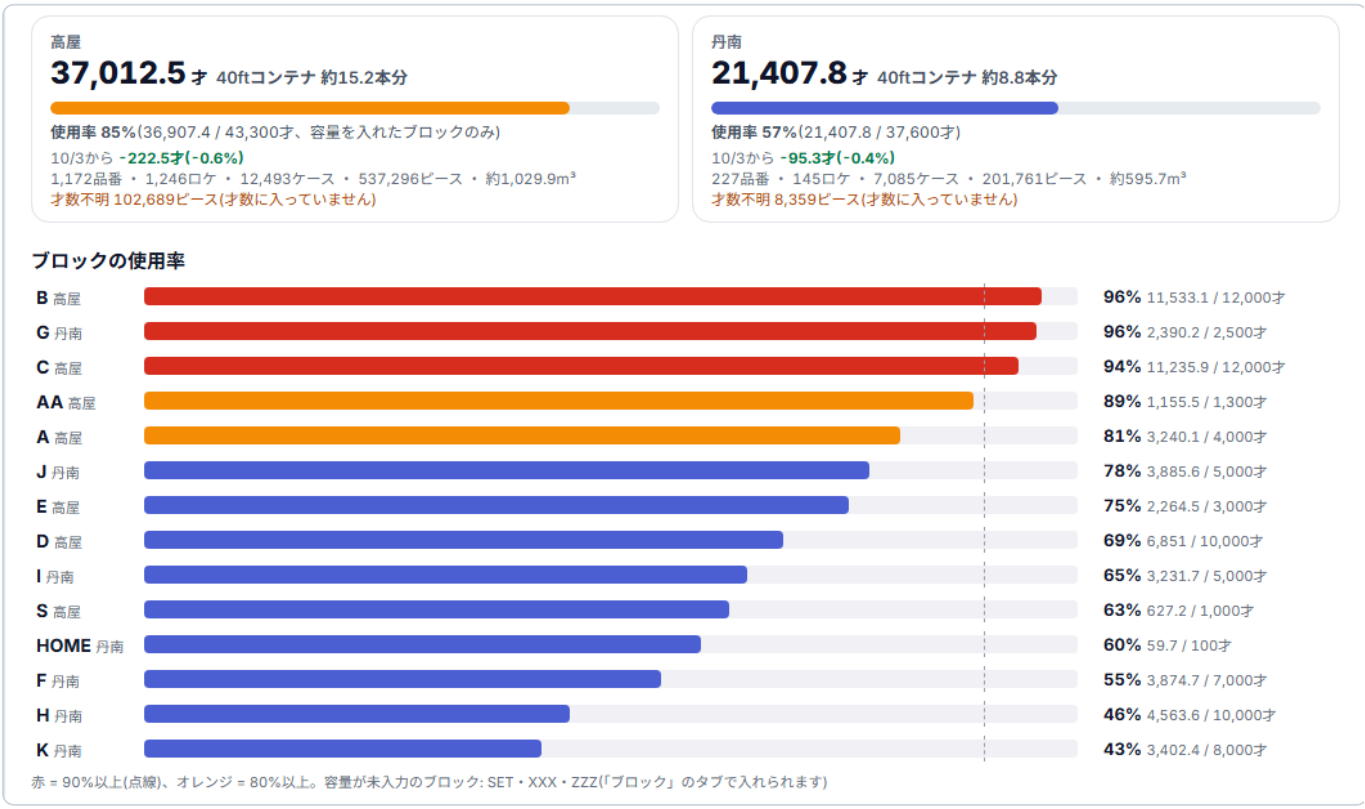
VC引当のダッシュボード

- Amazon VC の出荷指示(ロジザード)から、品番ごとの発注数・ケース数・振り分け番号(DIY=1、それ以外は納品先一覧で2か3)と、高屋・丹南どちらから出すか(優先倉庫)を出します。
- 「ピース引当」「ケース引当」で倉庫を品番ごとに選び直せます。足りないときは「要確認」、2つの倉庫を合わせれば足りるときは「分ける」が選べます。
- **要確認の対応**: 要確認(在庫が足りない)の品番を確認したら、同じ選択で「対応: 停止連絡」「対応: セット対応」などを選べます。選んだ品番は要確認ではなくなり、その対応の名前(紫)が出て、集計表には送りません。ダッシュボードに「確認して対応を決めた」品番の数が対応ごとに出ます。**倉庫や対応を手で変えた品番は、備考欄に自由に書けます**(例: 10/14 停止連絡済み)。書いた内容は保存して全員で共有し、CSV出力にも入ります。自動のままの品番は、今までどおり自動の備考(在庫に無い・不足数など)が出ます。自動に戻すと、書いた備考は消えます。対応の種類は「設定 → 得意先・単価 → VC引当の決まりと納品先一覧」の「要確認の対応の種類」で足したり消したりできます(はじめは 停止連絡・セット対応)。
- 「高屋の分を高屋の集計表へ」「丹南の分を丹南の集計表へ」で、その倉庫の行だけを、その倉庫の集計表に VC番号(振り分け番号)・品番・数量で追加します(その端末の集計表に入ります。ボタンに行数が出ます)。送ったあとの「○○の集計表を開く」で、その倉庫の集計表が開きます。
- 📄 **PDFで出力(高屋・丹南以外)**: ダッシュボードと表の上のボタン。高屋・丹南からそのまま出す品番以外(要確認・停止連絡やセット対応など対応を選んだ品番・分ける品番)の表(区分・品番・商品名・数量・ケース・在庫・不足・備考)を、印刷の画面(A4横)で開きます。「PDFに保存」を選ぶと PDF になるので、LINE などで共有します(スマホ・タブレットも印刷の画面から PDF にできます)。

- ピース引当・ケース引当の表は、見出しの行(品番・商品名・数量など)がスクロールしても上に固定されます。
- 「この表をCSV出力」で、今のタブの表(ダッシュボードなら全品番)をCSVで保存できます。
- **引当の決まり**(設定 → 得意先・単価 の「VC引当の決まりと納品先一覧」で変える。変えるとすぐ保存し、VC引当の振り分けを計算し直します):
  - 先に使う拠点: 高屋 / 丹南(はじめは高屋)。出荷数が先に使う拠点の在庫で足りればそこ、足りなければもう一方。
  - 1か所で足りないとき: 2拠点に分ける(先に使う拠点の分から) / 分けずに「要確認」にする。
  - 残しておく数: 拠点ごとに、引き当てずに在庫に残すケース数(入数の分からない品番は残しません)。
  - 在庫に数えるブロック: 拠点ごとに、どのブロックの在庫(在庫数 − 引当数)を引当に使うか(はじめは高屋 A・B・C・D・E・AA、丹南 F・G・H・HOME・I・J・K)。

  品番ごとに手で選んだ倉庫は、決まりより優先です。今の決まりは、VC引当のダッシュボードの上に出ます。
- 出荷指示・在庫の取込は「管理 → データ取込」、納品先一覧は「設定 → 得意先・単価」です。

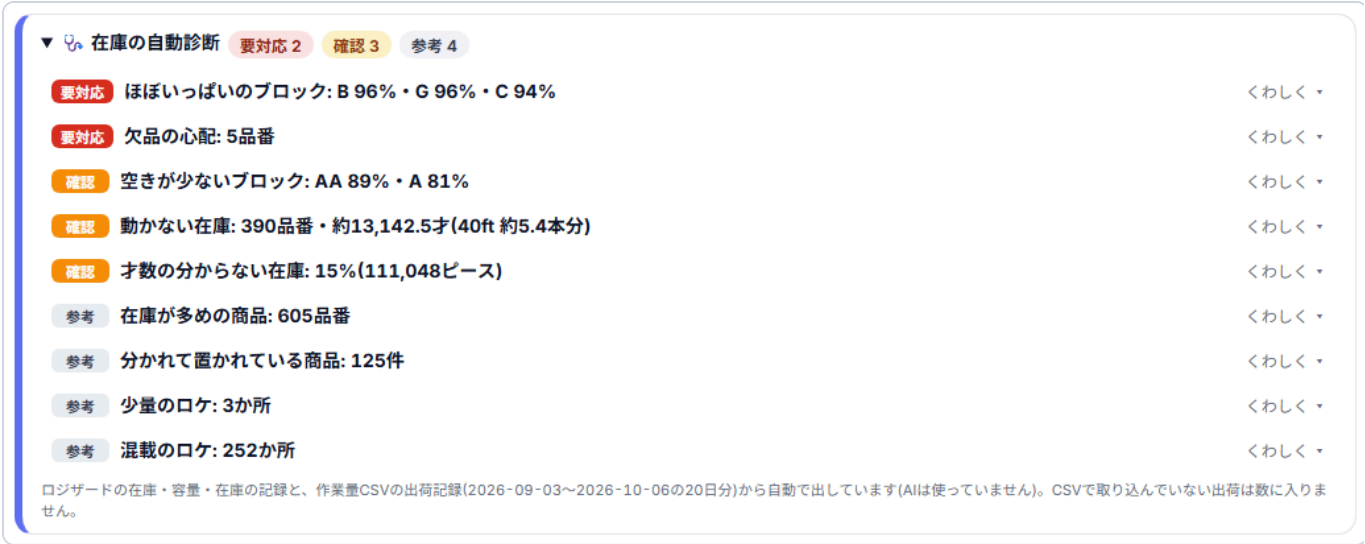
4-6. 在庫



在庫(概要: 使用率のメーターとブロックの使用率)

トップの「在庫」(ログイン不要・だれでも見られます)。ロジザードの在庫(管理 → データ取込で登録したもの)から、今の在庫のボリュームとロケーションの使い方を出します。容量を変えられるのは管理者でログインしているときだけです。

在庫の自動診断



在庫の上の「在庫の自動診断」

人員配置の自動診断と同じく、AIは使わずに決めたルールで、気にすべき点を重要な順(**要対応**(赤) → **確認**(オレンジ) → **参考**(灰色))に1行ずつ出します。行を押す(「くわしく」)と、品番の一覧などの内訳が開きます。ほぼいっぱいのブロック・空きが少ないブロックは、それぞれ1行にまとめて出します。

診断	出る条件
使用率	容量を入れたブロックの使用率が 90%以上(🔴)・80%以上(🟠)
在庫の増減	7日前(なければいちばん古い記録)から拠点の在庫が 10%以上増えた(🟠)、5%以上増減した(🔵)
欠品の心配	今の在庫が、最近の出荷ペースで 3日分に足りない商品(🔴)
動かない在庫	出荷の記録の期間に一度も出荷のない商品と、その才数・40ft換算・保管料の目安(🟠。出荷の記録が10日分以上あるとき)
在庫が多めの商品	最近の出荷ペースで 180日分より多い在庫がある商品(🔵)
分かれて置かれている商品	同じ拠点の 4か所以上のロケにある商品(🔵。まとめるとロケが空く)
少量・混載のロケ	1才以下のロケ、3品番以上が入っているロケ(🔵)
才数の分からない在庫	入数・才数が無く計算に入らない在庫が 5%以上(🟠)

> 出荷のペースは、作業量CSVで取り込んだ商品別の出荷数量(直近30日分の取込)から出しています。CSVで取り込んでいない出荷は入らないため、「動かない在庫」「在庫が多め」には実際は動いている商品が含まれることがあります。

タブ	分かること
概要	高屋・丹南ごとの在庫の才数(と **40ftコンテナ何本分か**)と**使用率のメーター**、7日前からの増減、品番数・ロケ数・ケース・ピース・m³。**ブロックの使用率**の横棒グラフ(使用率の高い順。90%以上は赤・80%以上はオレンジ、点線が90%)。**才数の推移**のグラフ(日ごとの点に触ると値が出ます。目盛りは0からではありません)。
概要の下「ブロックごと」	ブロックごとの才数・割合・ケース・品番・ロケ数・1ロケあたりの才数。**容量(才)**を入れると使用率が出ます(70%以上はオレンジ、90%以上は赤)。
ロケーション	ブロックを選ぶと、棚ごとの才数(棒グラフ)、**少量のロケ**(1才以下。まとめる候補)、**混載のロケ**(2品番以上)、才数の多いロケを出します。
将来在庫	kintone の見積もりアプリ(956)の見積もりを差し引いた**将来在庫**と、**見積もりの入っていない在庫**(下の「将来在庫」)。
配置	テント倉庫の配置がえとD列の廃止の**指示書**(下の「配置の指示」)。
概要のいちばん下「才数不明の商品」(開いて見る)	入数・才数が商品台帳に無く、才数を計算できない商品の一覧(kintone に登録すると計算に入ります)。

- 才数 = 在庫数(引当数を含む)÷ 入数 × 1ケースの才数。入数は弥生の在庫(無ければ商品台帳)、才数は kintone の商品台帳です。
- ロジザードの在庫を取り込むたびに、その日の在庫の合計を記録します(同じ日は最後の取込)。記録がたまるほど推移(傾向)が分かります。**毎日在庫を取り込むと、毎日の推移になります。**
- ロジザードのCSVには空いているロケが載らないため、容量はブロックごとに手で入れます。単位は **才・m³・面積(m²・坪。積める高さ m も入れる)・40ftコンテナの本数** から選べ、中では才に直して使用率を

出します(例: 300m² × 高さ1.5m = 450m³ ≒ 16,172才)。
- 40ft換算は、40ftドライコンテナの内容積 67.7m³(12.03m × 2.35m × 2.39m、約2,433才)で割った本数です。ハイキューブは約76.3m³(約2,740才)。実際に積めるのは内容積の8〜9割です。
- 単位の目安: 1才 = 1尺×1尺×1尺 ≒ 0.0278m³(1m³ ≒ 35.9才)、1坪 ≒ 3.31m²。
- **CSV出力**: 在庫の右上の「CSV出力 ▾」から、ブロック別・ロケーション別・品番別(拠点ごとのピース・ケース・才数・ロケ一覧・出荷数・1日あたり出荷・在庫日数)・推移(記録した日ごと)・才数不明 をCSVで出せます。Excel でそのまま開けます。

将来在庫(見積もり・入荷予定)

在庫 →「将来在庫」タブ。管理者でログインして「kintone から見積もり・入荷予定を取り込む」を押すと、kintone の見積もりアプリ(956)から、**見積日が今日以降**の見積もりの明細(見積番号・見積日・得意先・商品コード・数量・倉庫コード。金額は取り込みません)を取り込みます(スタンプの済・保・却は見ません)。あわせて、発注履歴アプリ(949)から、**仕入番号の入っていない(まだ入荷していない)発注**を入荷予定として取り込みます(納入期日に入荷するとみなします。納入期日を過ぎても仕入番号の無い発注は「遅れ」として今日の入荷に数えます。60日より前・数量が0やマイナスの行は除きます。拠点は発送先コード)。

- **将来在庫**: 品番ごとに「今の在庫(ロジザードの在庫から引当数を除いた数) − 見積もり + 入荷予定」。見積もりは見積日に在庫から出ていくとみなし、日付順に足し引きして、マイナスになる最初の日を「足りなくなる日」として赤で出します。足りなくなる品番が上に並びます。
- **日付ごと**: 見積もり・入荷予定を日付順に並べ、その品番の残りを出します。将来在庫の表の「日付ごと」を押すか、品番を入れると、その品番だけになります。
- **見積もりの入っていない在庫**: 在庫があるのに、今日以降の見積もりが1件も無い品番(才数の多い順)。1日の出荷と在庫日数(作業量CSVの出荷記録から)も出します。
- 拠点は明細の倉庫コード(高屋 0018・丹南 0000)で分けます。数量はピースです。それぞれの表は「CSV出力」で保存できます。
- ダミー品番(dummy-001 など。作業量CSVの集計から外している品番)は、在庫タブのどこにも入れません(概要・ロケーション・配置・将来在庫)。

配置の指示(テント倉庫の配置がえ・D列の廃止)

在庫 →「配置」タブ。ロジザードの在庫と出荷の記録(作業量CSV)から、テント倉庫の配置がえとD列をなくすための作業を、1行ずつ「品番・今のロケ → 行き先のロケ」で出します。

場所	入れる物
通路ラック(テントの通路)	よく出る物(出荷のある品番の上位20%)。1段目の端数は下段。通路ラックに入らない分は、**母屋の C(3段目)の空いている所**(在庫の無い番号)を先に使います。
棚の通路側(中央の横通路に近い2間口)	たまに出る物(次の30%)。あけておく通路の前を先に使う。
棚の壁側(壁に近い2間口)	あまり出ない物・出荷なし。1段目の端数は、1段目の通路側 → 壁側。

- あけておく通路(通路ラックを置かない): A棟 左の下半分(入口の通路)、B棟 通路1の下半分(374の前)。A棟の右側の広い所・B棟の左の壁ぞいも置きません。

- **通路ラックの台数と場所(とりあえず)**: D のラックを B棟の通路に、1区画**8台**(2段。1台目 = 中央の横通路側)ずつ置きます。**上半分を左から D:1-1〜D:1-6**(通路1・2・3・4・5・右の上)、**折り返して下半分を右から D:1-7・D:1-8・D:2-1〜D:2-3**(右・通路5・通路4・通路3・通路2の下。通路1の下はあけておく)。入れ替えの手順も D の番号順です。D:2-4 以降と **D:0(平置き。B棟の左の余白=入口の上側へそのまま移す)**は今のまま使うので、配置の計算には入れません。ロケーションマップ(棚の番号・通路ラックの D の番号・D:0 の場所)は、plans フォルダの「ロケーションマップ_B棟.png」「ロケーションマップ_A棟.png」です。入れ替えで入りきらなかったよく出る物の棚 → 棚の置き直しは、入れ替えが全部終わってから「よく出る物の置き直し」でまとめて出します。
- **順番(はじめは「通路ごとに入れ替え」。現場のやり方)**: B棟の201の通路から、D のラック(D:1-1 から順)を**在庫を載せたまま**通路の区画(上半分・下半分)に置き、その区画に面した棚と入れ替えます。1つの区画が1つの手順で、中は「このラックに残す物(D列のよく出る物)」→「面した棚のよく出る物 → このラック」→「D列の物 → 面した棚」(空いた所へ。たまに出る物は通路側・あまり出ない物は壁側を先に)→「D列の物 → ほかの棚(面した棚に入らない)」→「ほかの棚のよく出る物 → このラック(余った段)」の順です。1台ずつ「ラックの物を降ろす → 棚の物をラックへ → 降ろした物をその棚へ」と入れ替えると、仮置き場を使いません。棚の並べ替えは、全部の入れ替えが終わってから「整理(D列のあと)」で行います。「計算の条件」の「順番」で、ほかの順番にもできます。
- **順番「D列を先にあける」**: B棟の201の通路から、D列を 1-1 から1ロケずつあけ、空いたラック(1ロケ8台)を通路の区画(上半分・下半分)に置いて、D列の物とよく出る物を入れます。D列の物の行き先の棚がふさがっていて仮置き場へ行ったときは、その行き先の通路だけ先に整理して空けます(「整理(D列の物の行き先を空ける)」)。そのほかの棚の整理(たまに出る物を通路側へ・あまり出ない物を壁側へ)は、D列が全部空いてから「整理(D列のあと)」として同じ通路の順番で行います。**D:0 は平置きでラックが空かないので、いちばん最後(後回しでよい)**にしています。「計算の条件」の「順番」で、下の「通路ごとに整理してからD列」に戻せます(この画面だけ。開き直すと「D列を先にあける」に戻ります)。
- **通路ラックのロケ(自動で判断)**: 通路に置いたラックは、ロジザードでは **D の番号のまま**使います(D:1-1 のラック → B棟 通路1の上、D:1-2 → B棟 通路2の上 … の順。手順の「通路ラックを置く」に出ます)。最初に配置を計算したときに、D の番号ごとの中身(元の中身)を記録しておき、そのあと取り込んだ在庫で、**元の中身のうち D列から出す物(よく出る物以外)が全部無くなった番号を、通路ラックになったと自動で判断**します(よく出る物は同じ番号の通路ラックに入るので数えません。元の中身がよく出る物だけの番号は、空になったか、元に無かった品番が入ったとき)。通路ラックになった番号の在庫は「通路ラックにある物」として計算し、D列から出す指示は出なくなります。判断した番号は配置タブの上に出ます。元の中身の記録は「計算の条件」の中にあり、まだ作業していない番号の中身が変わったときは「今の在庫で記録し直す」で記録し直せます(全員で共有)。
- **ふだんの見直し(D列が終わったあと)**: 11区画すべて通路ラックになると、配置タブは「ふだんの見直し」になります。直近の出荷の記録でランクを計算し直し、置き場所が合わなくなった物だけを、①通路ラックの見直し(出なくなった物を棚へ・棚にあるよく出る物を通路ラックへ)→ ②棚の見直し(通路ごと)の順に出します。月に1回など決まった時に、ロジザードの在庫を取り込み直してから見るのがおすすめです。
- どちらの順番でも、D列の物の行き先の棚(A棟の奥の大きい棚など)がふさがっていて仮置き場へ行ったときは、その行き先の通路だけ先に整理して空けます(「整理(D列の物の行き先を空ける)」)。
- 作業の流れ(「通路ごとに整理してからD列」のとき): **B棟の201の通路から、通路の上半分・下半分ごとに**(1回の区切り。例: 201〜208 と 209〜216)、①その区画に面した棚(1〜3段目)を適正配置(出す物 → 列の中で動かす物 → 入れる物。よく出る物はまだ動かさない)→ ②D列を 1-1 から1ロケあけ、空いたラック

(1ロケ8台)をその通路に置き(1区画9台・2段)、よく出る物を入れ、空いた棚へ入れる物を入れる、をくり返します。あけておく通路(B棟 通路1の下など)にはラックを置かず、列の整理だけです。**仮置き場はなるべく使いません**: 行き先に今入る空きがあれば直接動かし、空きが無ければ行き先から出ていく物を先に動かして空け(「行き先を空けるために先に動かす物」)、予定の場所が空かなければ同じゾーンの空いている所へ入れます(「空いている所へ」)。それでも入らないときだけ仮置き場(A棟の右側の広い所)へ。始める棟は「計算の条件」で変えられます。

- **入数1の物**は、1段目(A)の端数の場所には置きません(今 A にある入数1の物は、B・C へ動かす指示が出ます)。
- **AA へ**: A(1段目)の端数で、その品番の全在庫が1ケース未満の物は、AA(パートのバラ)へ移す指示が出ます(前半のその列の「出す物」)。
- **少ないパレットの合算**: ケース数の少ないパレット(10ケース以下。「計算の条件」で変えられます)は、同じ品番のある場所へなるべくまとめます。棚で同じ品番が何か所かに分かれていればいちばん多い場所へ寄せ、通路ラックでも同じ品番はいっしょに置きます。行き先の場所に「同じ品番と合算」と出ます。違う品番は混ぜません(1ロケ = パレット1枚。何か入っているロケには、同じ品番だけ足します)。
- 「🖨 指示書を印刷(どこから → どこへ)」で、手順ごとにページの分かれた、**どこから → どこへ** だけの表を印刷できます(☐のチェック欄つき。品番と、一部だけ動かすときのケース数を小さく添えます)。**大きい字がロジザードのロケ**(通路ラックは D の番号のまま。例: D:1-1)で、その下の小さい字が場所(例: 「通路ラック 3台目 下段(B棟 通路1の上)」「B棟 通路1の上 2段目 通路側」)です。ラックに載せたまま動かさない物は、1行にまとめて「D:1-1 に載せたまま: 品番(1台目下段)…」と出します。品番・商品名・出荷・数量なども入った表は「くわしい指示書を印刷」。CSVは「CSV出力 ▾ → 配置の指示」。
- 動かしたあとにロジザードの在庫を取り込み直すと、残りの作業だけになるように計算し直します。
- **引当分**はピッキング済み(もう棚に無い)とみなし、在庫数から引当数を差し引いて計算します。全部引当済みの物は動かす指示に出ず、そのロケは空きとして使います。整理は、その日のピッキングが終わってから行ってください。
- **才数と容量**: 品番ごとの才数(入数・1ケースの才数。kintone の商品台帳)と、ロケの容量で、入るかどうかを計算します。容量は「計算の条件」で、棚1ロケ(パレット1枚分)の1段目・2段目・3段目と、通路ラックの1段に入る才数を入れます(才数 = 幅cm × 奥行cm × 高さcm ÷ 27,826。例: 110×110×150cm ≒ 65才)。1か所に入らない物は、ケース単位で何か所かに分けて置く指示が出ます(「分けて置く」)。指示書の「ケース」は動かすケース数(3c+5 = 3ケースと5ピース)。才数の分からない物は「才数不明」と出ます(商品台帳に登録すると正確になります)。
- 「計算の条件」では、ほかに通路1区画に置くラックの台数(8台)・よく出る/たまに出るの割合・合算するケース数・始める棟を変えられます(この画面だけ。保存はしません)。
- ロケ番号: 2段目(B)・3段目(C)の 201〜374 = B棟、375〜470 = A棟。1段目(A)は B の番号 − 200(A1 = B201 の下)。母屋・A0・AA・S・E は対象外です。
- **A223以降(A棟の B423〜470 の下)**は1段目の A ロケを使いません。そこの B ロケ = 1段目と2段目を合わせた場所(2パレット分)、C ロケ = 3段目として計算します。今 A223以降にある物は、動かす物として行き先が出ます。

5. 管理者の使い方(管理の画面)

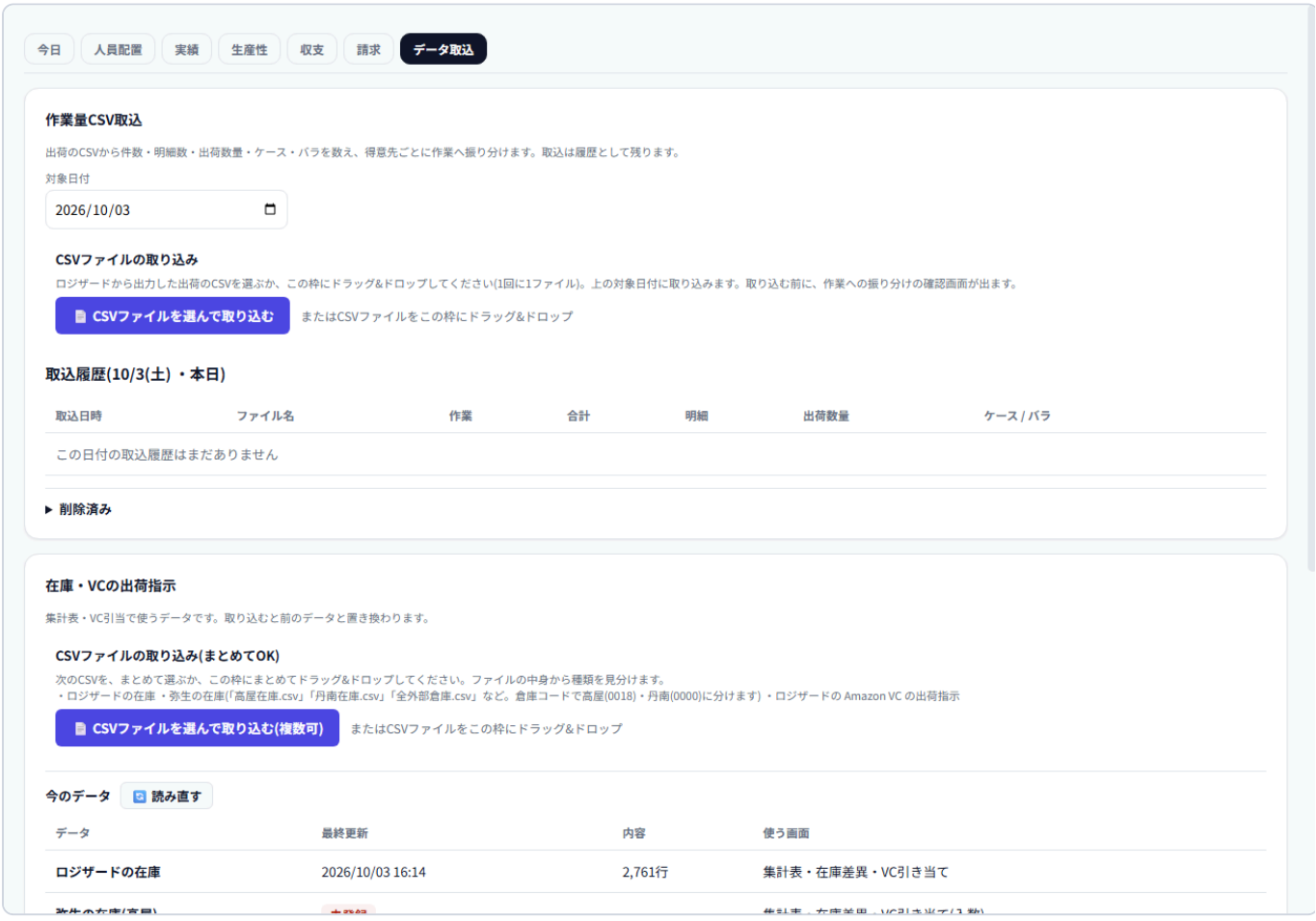
トップの「管理」を開き、管理者アカウントでログインします。タブは「やること・今日・人員配置・実績・生産性・収支・請求・データ取込」です(「今日・人員配置」「実績・生産性」は、タブの下の切り替えボタンで「今日の状況/人員配置」「作業記録/生産性」を選びます)。

5-0. やること(迷ったらここ)

管理を開くと、最初に「やること」が出ます。データの更新状況と、やることのボタンが並び、押すとその画面のそのタブが1回で開きます。

いつ	ボタン
毎朝	作業量CSVを取り込む/ロジザード・弥生の在庫を取り込む/今日の人員配置/今日の状況
日中	VC引当/集計表を作る/在庫の整理(配置の指示書)/作業記録の確認・修正
夕方	今日の生産性/今日の収支
毎月	請求データを作る/先月の収支/kintone の作業日報・作業単価を取得
ときどき	スタッフ・時給・区分/作業・内訳/得意先・単価/基本・勤務時間/アカウント/システム・通信量・操作履歴/生産管理

5-1. データ取込(毎日)



管理 → データ取込(上から 作業量CSV・在庫とVCの出荷指示・kintoneの同期)

- **作業量CSV取込**: ロジザードの出荷CSVを枠にドラッグ&ドロップ(1回に1ファイル)。対象日付に取り込み、確認画面で作業への振り分けを確認してから確定します。同じファイルの二重取込はできません。トップの「作業量CSV取込」カードから1回で開けます。
- **セットの数量**: 取り込むとき、CSVの「ブロック略称」が SET の行の出荷引当数を、作業ごとに「セット」として数えます。確認画面と取込履歴の「セット」の列に「〇ピース(〇行)」で出ます(CSV出力にも入ります)。この数量は、作業記録の内訳「セット」の生産性に使います。「データなし」は、ブロック略称の列が無いCSVか、この機能より前の取込です(取り込み直すと数えます)。
- **在庫・VCの出荷指示**: ロジザードの在庫・弥生の在庫(高屋・丹南・全外部倉庫)・VCの出荷指示のCSVを、まとめてドラッグ&ドロップ。中身から種類を見分けます。
- **kintoneの同期**: 商品台帳(入数・才数)・作業単価・作業日報(期間を選ぶ)を kintone から取得します。

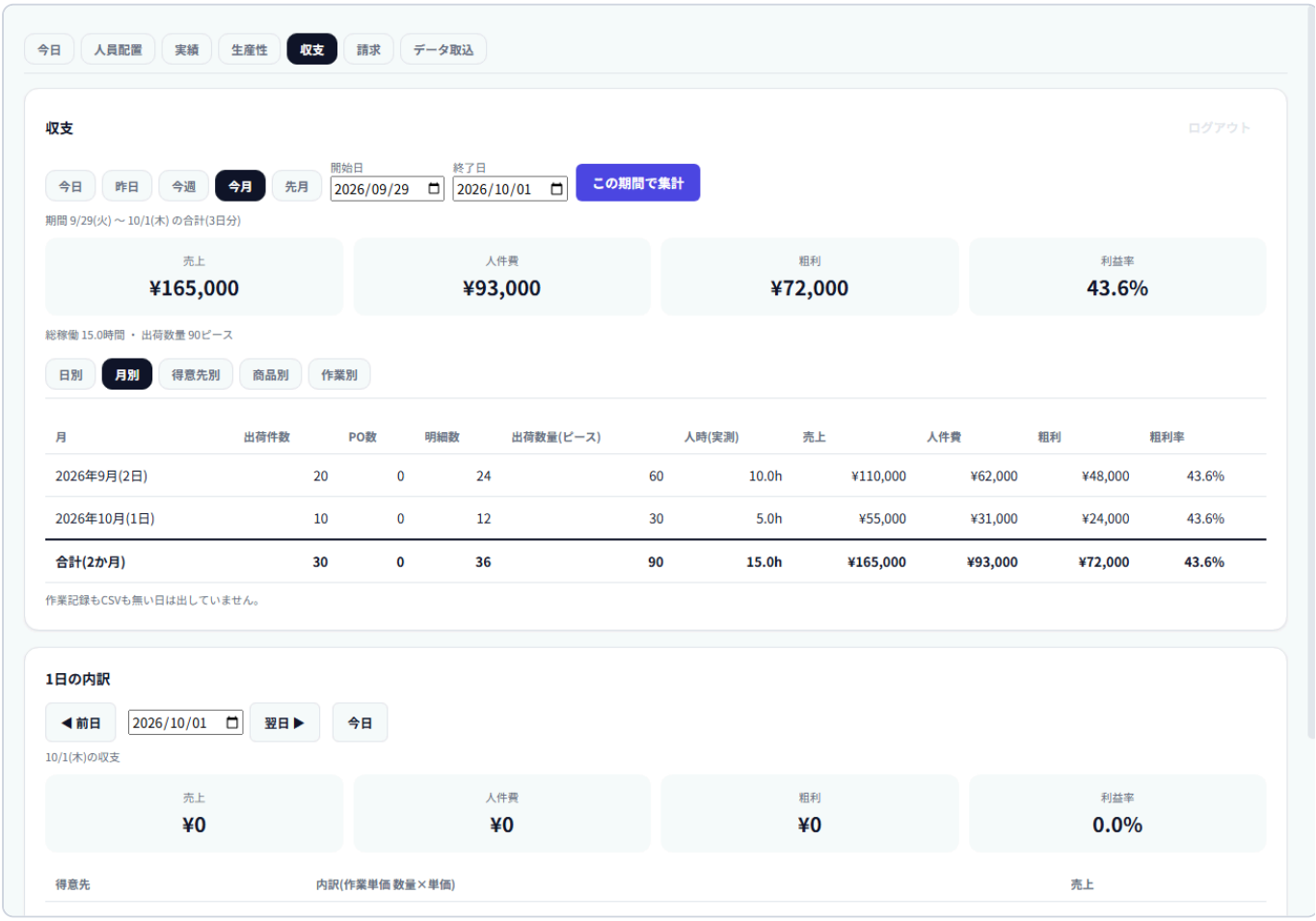
5-2. 今日・人員配置

- **今日**: 出勤の登録・作業の割り当て・進み具合を確認します。
- **人員配置**: 作業ごとの残り・締切・完了予定・不足人数と、だれに何を指示するか(提案・作業完了後の配置予定)を出します。確定すると作業者のタブレットに指示が出ます。
- **完了にする**: 人員配置の作業(対応が必要な作業・人員が足りている作業)の「完了にする」で、管理者が手動で作業を完了にできます(作業中の人がいても、作業記録が無くても)。間違えたら「未完了に戻す」。
- 優先度が高い作業、同じ優先度なら締切が早い作業に先に人を回します。空いた人には手待ち作業を回します。
- 🩺 **自動診断**: 締切に遅れそうな作業、始まっていない指示、作業のしっぱなしなどを文章で知らせます(AIは使っていません)。
- ✋ **手動で指示を出す**: 管理者が「すぐ」または「次に(今の作業・指示のあと)」の指示を出せます。手動の指示は自動配置で入れ替わりません。確定済みの指示は「取り消す」で消せます。

5-3. 実績・生産性

- **実績**: 作業記録の確認・修正(時間の直し・削除など)。期間を選んで「表示する」のあと「CSV出力」で、だれが・いつ・何を・何分(内訳の時間つき)をCSVで保存できます。
- **生産性**: 作業ごと・内訳ごと(ピッキング=ピース、梱包=件、ケース、セット=SETブロックの数量 など)の1時間あたりの数量。「CSV出力」で作業全体・スタッフごと・内訳ごとの生産性をCSVで保存できます。
- **前の日の作業を今日へ移したとき**: 作業量CSVの取込履歴の「今日の作業に変更」で前の日の取込を今日へ移すと、前の日にその作業をした時間も一緒に今日へ移して生産性を計算します(一部だけ移したときは、数量の割合で時間を分けます)。そのため、移しても移さなくても、2日分を合わせた生産性は同じになります。移した日の個人ごとの生産性には使いません(誰の時間か混ざるため)。

5-4. 収支



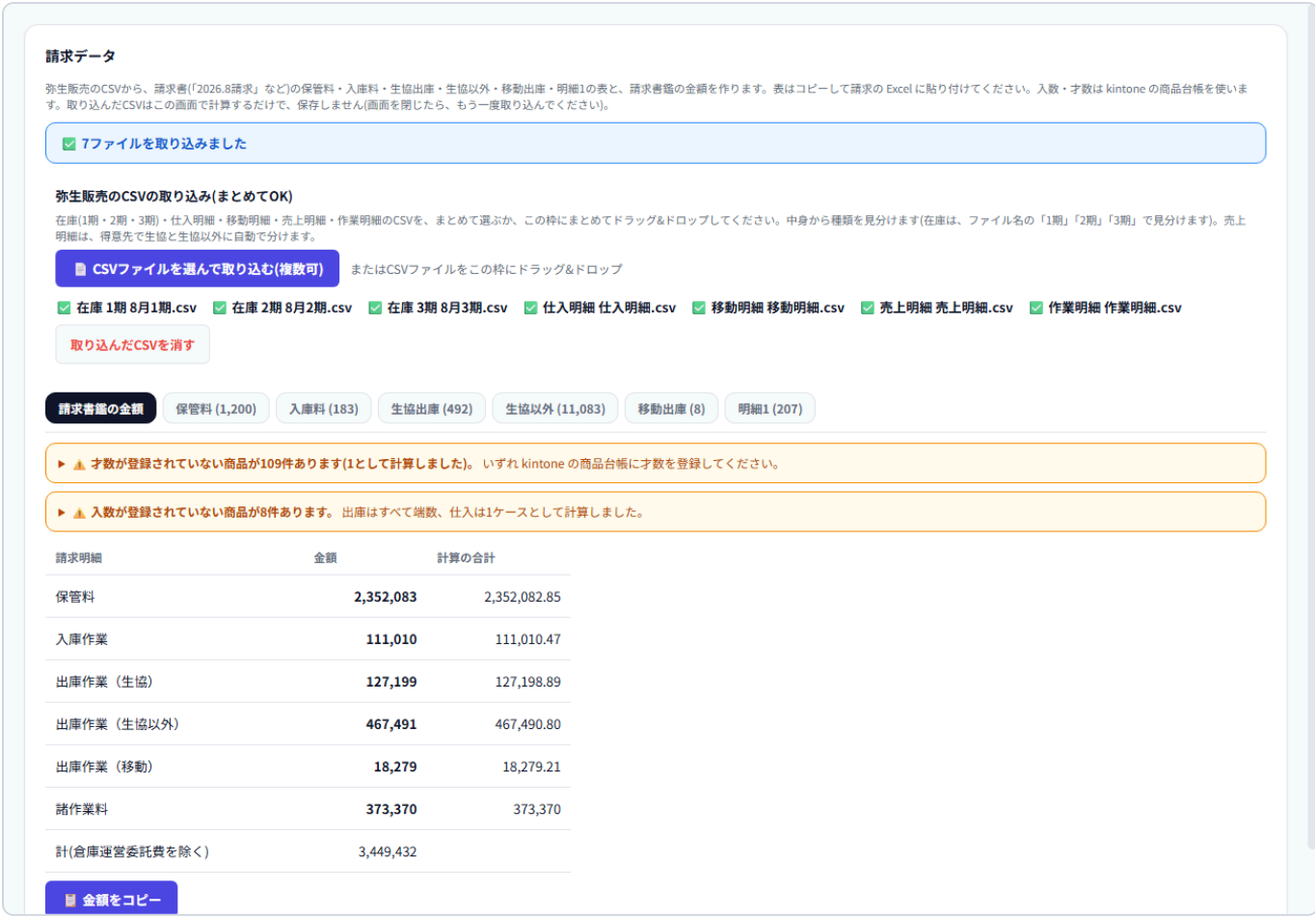
管理 → 収支(上: 期間の合計と内訳、下: 得意先ごと・作業ごとの内訳)

- **日ごと/月ごと**: いちばん上の切り替えを1回押すだけで、「日ごと」(今月を1日ずつ)と「月ごと」(直近3か月を1か月ずつ)を切り替えられます。右の「開いたときの表示」で、開いたときにどちらで出すかと、月ごとの期間(直近3・6・12か月)を選べます(使っている端末ごとに覚えます)。月ごとの期間を長くすると、読み込むデータが増えて少し時間がかかります。
- 上の「今日・昨日・今週・今月・先月」を押すと、すぐ集計します。期間を指定するときは開始日・終了日を入れて「この期間で集計」。
- 期間の合計(売上・人件費・粗利・利益率・総稼働)と、内訳(日別・月別・得意先別・商品別・作業別)を切り替えて見ます。
- 売上 = kintone の作業単価 × 出荷CSVの数量(得意先・計算単位の設定による)+ 作業日報の数量 × 対応表の単価。人件費 = 作業時間 × 時給。
- **下の内訳**: 上で選んだ期間(日ごと・月ごと・今週など)の合計で、得意先ごとの単価×数量と作業ごとの売上を出します。期間を変えると、下の内訳もその期間になります。
- 1日だけ見たいときは、日別の「内訳」を押すか、下の「1日だけ見る」で日付を選びます。「↩ 上の期間の内訳に戻る」で期間の合計に戻ります。
- **担当別**: 期間の合計と1日の内訳の下に、パート(AA・S のピッキングと梱包)とリフト・社員の売上・人件費・粗利が出ます。パートの売上は、作業量CSVでブロックが AA・S の出荷の売上(得意先ごとにピース数の割合で分けた目安。梱包には作業単価が無いので入りません)、人件費はスタッフの区分が「パート」

の人の分です。この機能より前に取り込んだCSVはブロックが分からないため、取り込み直すと分かれます。

- 単価が決まっていない得意先・作業内容、時給の分からない人などは、黄色の注意に出ます。
- 内訳のタブの右の「CSV出力」で、今見ている内訳(日別・月別・得意先別・商品別・作業別)と合計をCSVで保存できます。

5-5. 請求(毎月)



管理 → 請求(請求書鑑の金額)

1. 弥生販売から、その月の CSV を7つ書き出します: 在庫 1期・2期・3期(ファイル名に「1期」などを入れる)、仕入明細、移動明細、売上明細、作業明細。
2. 「請求」の枠にまとめてドラッグ&ドロップします。
3. タブ(保管料・入庫料・生協出庫・生協以外・移動出庫・明細1)ごとに「コピー」を押し、請求の Excel の同じ名前のシートの A2 に貼り付けます。最後の行に合計の行が入ります(要らないときは「合計の行も含める」のチェックを外す)。
4. 「請求書鑑の金額」タブの金額(各表の合計)を請求書鑑に入れます。倉庫運営委託費・立替金・ヤマト着払送料・明細2は手入力です。
5. 各表と請求書鑑の金額は、「CSV出力」でCSVとして保存しておくこともできます。

- 売上明細は、得意先名(コープ・生協・パルシステム)で生協と生協以外に自動で分けます。
- 数字3桁だけの品番(例: 996 PE袋)は、保管料・入庫料・出庫・移動出庫の計算に入れません(明細1の作業コードは別)。

- 明細1は、弥生の作業明細の代わりに kintone の作業日報から作ることもできます(両方あれば違いを突き合わせます)。
- 才数が登録されていない商品は1で計算し、注意事項として一覧に出します(kintone の商品台帳に登録してください)。
- **金額はすべて整数**です。1行ずつ円未満を四捨五入し、合計・請求書鑑はその整数の金額の合計です(才数に小数があるため、行ごとの金額に小数が出るのを丸めています)。

5-7. 生産管理(不織布加工)



生産管理(生産実績)

トップの「管理」の段の「生産管理」から開きます(別のページ。LOGI LINK と同じアカウントでログイン)。以前は別のアプリでしたが、ロジリンクの中に引っ越しました。

タブ	できること
ダッシュボード	稼働ライン・本日の完成数・不良率・計画の進み具合・受注の進み具合
商品マスタ	製品(セット品の組み立てを含む)
受注	受注番号・得意先・数量・納期と進み具合
生産計画	ライン・資材ロット・期間・目標数
生産実績	日付・計画・担当者・開始〜終了時刻・完成数・資材使用量・不良(原因)を記録
カレンダー・品質管理・資材管理	計画の日程、不良の分析、資材ロット(外貨単価)と入出庫

アカウント	できること
生産管理者	生産管理を見る・入力・編集する(ロジリンクの管理・設定は開けない)
ロジリンクの管理者	生産管理を見るだけ
システム管理者(admin)	すべて

- ログインしていないと、生産管理のデータは見られません(以前のアプリはログインなしで見られましたが、引っ越し後は守られています)。
- **ロジリンクの現場入力(たたみ数)**: 作業記録で「生産たたみ、パッキング」を終えるときに入れたたたみ数は、その場で(下の「たたみ数の取り込み」)、生産実績(設定の「取り込み先のライン」。初めは名前に「たたみ」を含むライン)として自動で取り込まれます。担当者はロジリンクのスタッフ名、時間は作業記録の開始・終了です。現場で選べる生産計画は、そのラインの終わっていない計画です。取り込んだあとに生産管理で直したり消したりしても、もう一度は取り込みません。
- **たたみ数の取り込み(2026-10-12 から)**: 現場のタブレットでたたみ数を記録すると、その場でサーバーが生産実績に取り込み、計画の商品の完成品在庫に足します(**生産管理を開いていなくても入ります**)。取り込み済みの印を見るので、二重には入りません。kintone 981 に送る対象の実績は、生産管理者が生産管理を開いたときに送ります。
- **計画の予定との比較**: 生産計画の一覧の「予定との比較」に、**遅れ・順調・前倒し・納期超過・開始前**と、今日までの予定・不足の数、**完了の見込み日**を出します。物差しは完成数(たたみ済み)です。今日までの予定 = 目標 × 開始日から今日までの日数 ÷ 生産期間の日数(休みの日も数えます)。実績が予定の9割に届かなければ「遅れ」、1割以上多ければ「前倒し」。完了の見込み = これまでの1日あたりの実績で残りを作り終える日で、納期より後なら赤で「納期に間に合わない」。遅れている計画・間に合わない見込みの計画は、ダッシュボードの「要対応」にも出ます。カレンダーの「1日の計画 vs 実績」も完成数で比べます。
- **進み具合の印刷・CSV出力**: 生産計画の一覧の右上「🖨 進み具合を印刷」「CSV出力」で、計画ごと(完成/目標・進捗・状態・今日までの予定・完了の見込み)と受注ごと(完成/受注数・進捗・納期・計画の有無)の表を、アカウントの無い人にも紙やExcelで渡せます。
- **同時に編集したとき**: 2人が同時に保存しても、ほかの人の変更を消さないように、最新の内容とまとめて保存します。完成品在庫・資材の残りは、上書きせずに増えた分・減った分を足します。

kintone 生産実績アプリ(981)への自動登録

生産管理の「生産実績」に記録すると、kintone の生産実績アプリ(981)にも同じ内容が自動で登録されます。kintone への二重入力は要りません。

981 の項目	生産管理のどこから
作業日	実績の日付
製造分類	実績のライン(設定で、ラインごとに製造分類を選ぶ)
品番	生産計画の商品の商品コード
生産数・良品数・不良数	機械上がり数(完成数+不良)・完成数・不良数
作業時間	開始時間〜終了時間(時間。両方入れたときだけ)
不良内容の表	不良の内訳(内容と数量)
作業者	担当者(設定の「作業者の対応表」で kintone のユーザーにする)
備考	kintone のアカウントが無い担当者の名前(例: 成本さん・川村さん)

はじめの設定(生産管理の右上「設定」。生産管理者・admin):

1. 「kintone の項目を確かめる」を押す(981 の製造分類の選択肢を読みます)。
2. 「ラインと製造分類」で、機械のラインに製造分類を選ぶ。たたみ・検品のラインは「送らない」のまま。
3. 「作業者の対応表」に、担当者ごとの kintone のログイン名を入れる。kintone のアカウントが無い人は空のまま(備考に名前が入ります)。
4. 「使う」にチェックを入れ、開始日を決める。開始日より前の実績は送りません(kintone に直接入れた分と重ならないように)。開始日からは kintone に直接入れず、生産管理に入れてください。

- 「生産実績」の画面の上に、登録済み・未登録・送れなかった件数が出ます。一覧の「kintone」の列に 981 のレコード番号が出ます。
- 送れなかったとき(作業者の対応が無い、kintone が止まっている、など)も、生産管理の保存はそのままです。理由が出るので、直してから「今すぐ送る」を押してください。
- 記録した実績を直すと、kintone のレコードも更新します(kintone の API トークンに「レコード編集」の権限が必要です)。生産管理で実績を消しても、kintone のレコードは消えません(件数をお知らせします)。

6. 毎日・毎月の流れ

毎朝(管理者)

✓	すること	画面
☐	トップの「データの更新状況」で、オレンジ・赤のデータを確認	トップ
☐	出勤の確認(自動出退勤を使っている場合は確認だけ)	管理 → 今日
☐	出荷のCSVを取り込む(届くたびに)	トップ → 作業量CSV取込
☐	ロジザード・弥生の在庫、VCの出荷指示を取り込む(在庫は毎日取り込むと在庫の推移がたまります)	管理 → データ取込
☐	人員配置で提案を確認し、確定する	管理 → 人員配置
☐	モニターを開き、1回クリック(音を鳴らすため)	モニター

日中

✓	すること	画面
☐	自動診断の赤・オレンジを確認し、必要なら手動で指示	管理 → 人員配置
☐	VC の集計表を作る(VC引当 → 集計表へ送る → 印刷)	VC引当・集計表

夕方

✓	すること	画面
☐	作業者が「本日の作業を終了」しているか確認	管理 → 今日
☐	実績の確認・修正	管理 → 実績
☐	今日の収支を確認	管理 → 収支

毎月

✓	すること	画面
☐	kintone の作業日報を同期(前月分)し、対応表に新しい作業内容があれば決める	管理 → データ取込/設定 → 得意先・単価
☐	請求データを作り、請求の Excel に貼り付ける	管理 → 請求
☐	月別の収支を確認	管理 → 収支(月別)
☐	才数が未登録の商品を kintone に登録	kintone 商品台帳

7. 設定方法

トップの「設定」を開き、管理者アカウントでログインします。タブは「基本・勤務時間/スタッフ/作業/得意先・単価/アカウント(admin のみ)/システム・操作履歴」です(勤務時間は「基本・勤務時間」の下に、操作履歴は「システム・操作履歴」の下に続けて出ます)。

7-1. スタッフ

- スタッフの追加・名前・出勤の曜日パターンを登録します。
- スタッフの「編集」で**区分**(パート/リフト・社員)を選べます。収支の「担当別」の人件費に使います(初めは全員パート)。
- 時給(人件費の計算用)もここで設定します。時給は管理者だけが見られる場所に保存され、画面の共有データや操作履歴には出ません。

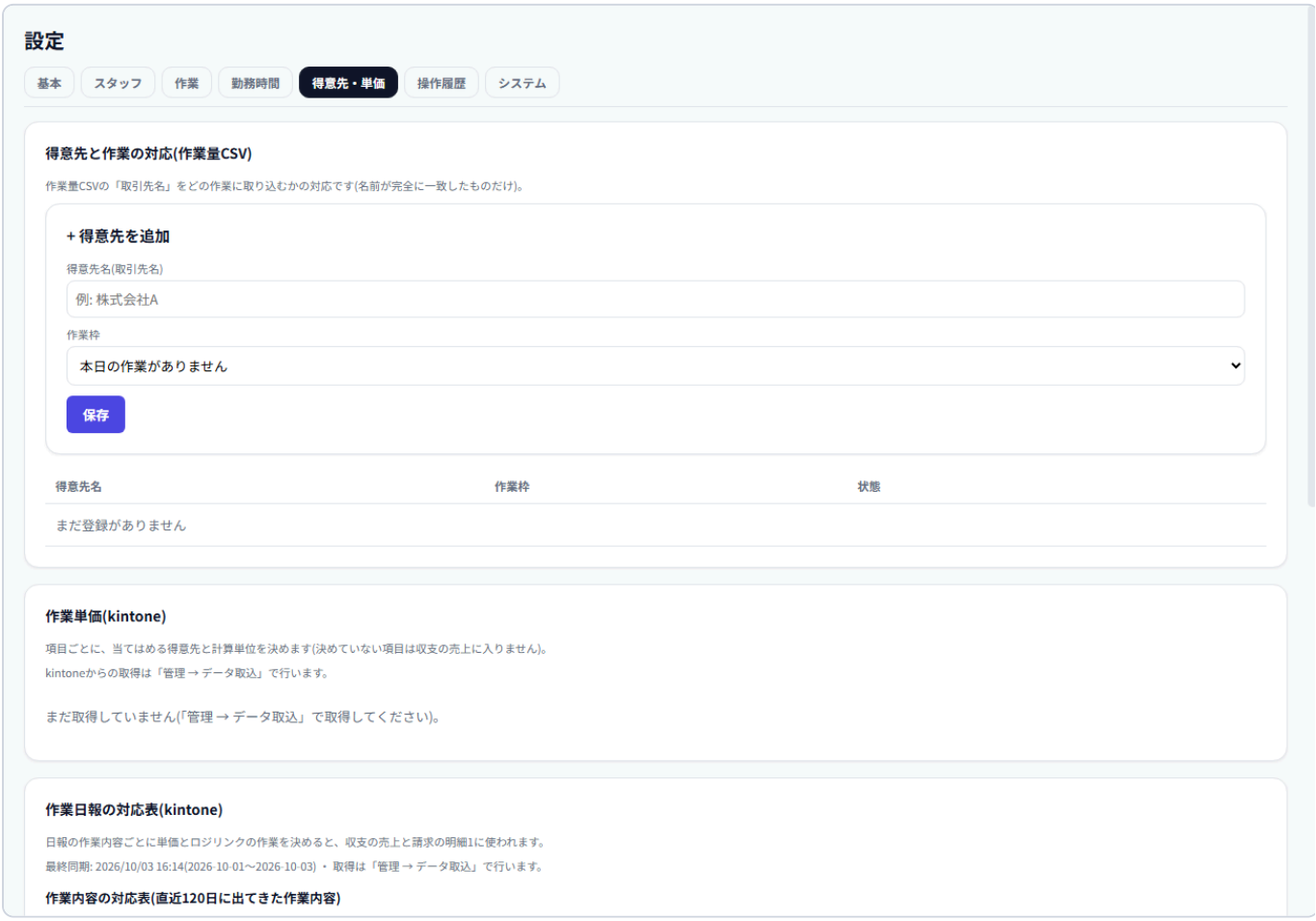
7-2. 作業

- 作業の名前・単位・色、毎日くり返す作業(テンプレート)を登録します。
- **優先度・締切**: 人員配置で先に人を回す順番に使います。
- **手待ち作業**: 優先の作業が無いときに回す作業(返品・セット生産など)と、その優先度。
- **内訳**: ピッキング(ピース)・梱包(件)・ケース・セット(ピース)など。内訳ごとに時間を測り、生産性を出します。名前に「セット」が入る内訳の数量は、出荷CSVのブロック略称「SET」の数量を使います。
- **人員配置の基準**: ピース・ケース・件などから、計算に使う数量を選びます。

7-3. 勤務時間

- 自動出退勤(曜日パターンで出勤予定の人を始業時間に出勤、終業時間に退勤)と、休憩時間を設定します。

7-4. 得意先・単価



設定 → 得意先・単価

項目	設定すること
得意先と作業の対応(作業量CSV)	出荷CSVの「取引先名」をどの作業に取り込むか。名前が完全に一致したものだけ振り分けます。
作業単価(kintone)	単価の項目ごとに、当てはめる得意先と計算単位(ピース・ケース・件・明細・才)。決めていない項目は売上に入りません(変更は admin のみ)。
作業日報の対応表(kintone)	日報の作業内容ごとに、作業単価の項目とロジリンクの作業を選びます。名前の似たものが「候補」として選ばれているので、確認して「候補をまとめて保存」。請求しない作業は「単価なし」を選びます。
VC引当の納品先一覧	納品先コード → 振り分け番号(1・2・3)。一覧に無い納品先は VC引当で警告が出ます。

7-5. システム

- ログイン中のアカウント・バックアップ。
- kintone の接続(商品台帳のアプリIDとフィールドコード)。

7-6. kintone との接続(システム担当)

kintone の API トークンは、**ロジリンクの画面やチャットには入力せず**、Supabase の「Edge Functions → Secrets」に登録します。

Secret の名前	内容
KINTONE_DOMAIN	astro.cybozu.com(共通)
KINTONE_API_TOKEN	商品台帳アプリのトークン
KINTONE_WORK_PRICE_API_TOKEN	作業単価アプリ(501)のトークン
KINTONE_WORK_REPORT_API_TOKEN	作業日報アプリ(396)のトークン(レコード閲覧のみ)

トークンを kintone で発行・変更したあとは、kintone のアプリ設定で必ず **「アプリを更新」** を押してください。押さないとトークンが有効になりません。

7-7. アカウント(admin)

- 「設定 → アカウント」(admin のアカウントのときだけ出ます)で、ログイン用のアカウントの追加・役割の変更・パスワードの再設定ができます。
- 役割: **システム管理者**(すべて)/**ロジリンクの管理者**(管理・設定)/**生産管理者**(生産管理の編集だけ)/役割なし(ログインしても使えない)。
- **お知らせメール**: アカウントを追加したとき・パスワードを再設定したときは、すぐ下に「 メールで知らせる」が出ます。押すと、パソコンのメールソフト(Thunderbird・Outlook など)が、宛先・件名・本文(開く画面のURL・メールアドレス・パスワード・役割・パスワードの変更の案内・説明書)の入った状態で開きます。中身を確かめて送信します。メールソフトが開かないときは「本文をコピー」してメールに貼り付けます。パスワードは、この画面を閉じると消えます(どこにも保存しません)。
- Thunderbird で開くには、Windows の「設定 → アプリ → 既定のアプリ」で「MAILTO」を Thunderbird にしておきます。
- **パスワードを変える**: ログイン画面(LOGI LINK・生産管理)の「パスワードを変える」から、だれでも自分のパスワードを変えられます(メールアドレス・いまのパスワード・新しいパスワード)。お知らせメールを受け取った人には、ここで自分のパスワードに変えてもらい、メールは削除してもらいます。
- 自分自身の admin は外せません。
- 現場の画面(作業記録・在庫など)はアカウントなしで使えます。

8. こういうこともできます

- **再読み込みしても同じ画面**: アドレスに開いている画面が残るので、ブックマークすればその画面を直接開けます。
- **手待ち作業の候補**: 指示が無いときは、返品以外の手待ち作業の候補もタブレットに出ます。
- **作業完了後の配置予定**: 今の作業が終わる見込みの時刻から、次にだれをどの作業へ回すかを前もって出します。
- **手動の指示をつなげる**: 「次に」を選ぶと、指示済みの作業のあとに何件でもつなげられます。
- **集計表の便利機能**: 並び替え(棚番順・各列)、ロケーションごとの在庫を「( )」で表示、出せる在庫の無いロケーションは非表示、拠点の色分け、印刷用レイアウト。
- **VC引当の便利機能**: 振り分け番号が混ざる品番は番号ごとに分けて表示、2つの倉庫で分けて出す提案、品番ごとに倉庫を選び直し。
- **収支の月別**: 「月ごと」に切り替えると、直近の数か月の月ごとの合計が並びます。
- **在庫のボリュームと推移**: トップの「在庫」(だれでも見られます)で、拠点・ブロックごとの才数、容量に対する使用率、少量・混載のロケ、在庫の推移が分かります。
- **作業日報の連携**: kintone の作業日報が、その日の収支(売上)と請求の明細1に入ります。二重には取り込まれません(取り込むたびに、その期間を kintone の今の内容に入れ替えます)。読んだ日報は端末に保存し、kintone から取り込み直したときだけ読み直すので、収支や設定を何度開いても通信量はほとんど増えません。
- **請求の突き合わせ**: 弥生の作業明細と作業日報の明細1の違いを出します。
- **操作履歴**: だれがいつ何を変えたかを「設定 → 操作履歴」で確認できます。
- **CSV出力**: 集計・収支・実績・生産性・請求・在庫・VC引当・集計表の表は、「CSV出力」ボタンで Excel で開けるCSVに保存できます。
- **更新履歴**: トップの「更新履歴を見る」で、アプリの変更内容を確認できます。
- **説明書**: トップの一番下「説明書(PDF)」から、いつでも最新の説明書をダウンロードできます。機能を直すたびに更新しています。

9. 困ったとき

こんなとき	すること
画面が古い・新しい機能が出ない	ブラウザで再読み込み(F5、タブレットは引っぱって更新)。
トップの「今月の通信量(目安)」が黄色・赤になった	このままだと月の無料枠(5GB)を超えて、ロジリンクが止まるおそれがあります。設定→システムの「通信量の目安」で多い端末を確かめ、使っていない画面を閉じてください。システム担当は Supabase の Usage 画面で正確な値を確認してください。
画面の上に赤い帯「データベースが使用量の上限で止められています」が出た	データベース(Supabase)が通信量などの上限で止められています。データの読み書きはできません。システム担当に連絡してください(Supabase の Usage / Billing を確認)。読めるようになると帯は自動で消えます。
画面が開かない・保存できない(全部の端末で)	データベース(Supabase)が止まっている可能性があります。システム担当に連絡してください(Supabase の Usage で通信量の上限を確認)。
モニターでチャイムが鳴らない	モニターの画面を1回クリック。
名前が作業記録に出ない	その人が出勤登録されていません。管理 → 今日で出勤にします。
自動退勤したのに「出勤中」に戻った	2026-10-08 に直しました(作業中で読み直していなかったタブレットが、古い内容で保存して上書きしていました。今は、ほかの端末の変更と項目ごとにまとめて保存します)。それでも戻っているときは、管理 → 今日 で「欠勤」に切り替えます(自動退勤はその日1回だけ動きます)。
作業量CSVが「取込済み」と言われる	同じファイルは二重に取り込めません。日付を間違えた場合は取込履歴から削除してから取り込み直します。
CSVの得意先が「未紐付け」	設定 → 得意先・単価 の「得意先と作業の対応」に得意先を追加します。
収支の売上が0円・少ない	黄色の注意を確認(単価の得意先・計算単位が未設定、作業日報の対応表が未設定、CSVが未取込など)。
人件費が0円	その日の作業記録が無いか、時給が未設定です(設定 → スタッフ)。
請求で「才数が登録されていない」	1で計算しています。kintone の商品台帳に才数を登録し、データ取込で商品台帳を同期してから作り直します。
kintone の取得で「status 400」など	トークンがそのアプリのものか、閲覧権限があるか、トークン保存後に「アプリを更新」したかを確認。エラー番号(例: GAIA_IA02)も出ます。
VC引当で「納品先一覧に無い納品先」	設定 → 得意先・単価 → 納品先一覧で番号を登録。
集計表に入れたはずの行が別の端末に無い	集計表の入力中の表は端末ごとの保存です。同じ端末で開いてください。

10. データの保存先と安全のしくみ

- データは Supabase(クラウドのデータベース)に保存され、ロジリンクを使う全員で共有されます。
- 通信量を抑えるため、各端末は読んだデータを覚えておき、4秒ごとに「変わったかどうか」だけを確かめて、変わったデータだけを読み直します。画面が見えていない(別のタブ・スリープ中)ときは更新を止め、画面に戻るとすぐ最新を読み直します。
- 大きなデータ(作業一覧・在庫・集計表など)は、画面を開いたときも、先に「変わったかどうか」だけを確かめます。端末(ブラウザ)にも残しておくので、再読み込みや次の日の起動でも、変わっていなければ読み直しません(7日使わないものと、保存場所がいっぱいのときの古いものは自動で消します)。
- **通信量の目安**:トップページの「データの更新状況」に「今月の通信量(目安)」が出ます(無料枠5GBに対する割合と月末の見込み)。70%を超えるか月末に超えそうなら黄色、90%を超えたら赤です。黄色になったら、使っていない端末の画面を閉じる・Supabase の Usage 画面で確認する、などをしてください。設定→システムの「通信量の目安」で、端末ごと(最後に開いた画面)・日ごとの内訳が見られます。各端末が受け取ったデータ量を数えて10分ごとに記録する目安なので、Supabase の請求の数字とは少しずれます。
- 生産管理の画面も、10秒ごとに「変わったかどうか」だけを確かめ、変わったときだけ読み直します。画面が見えていないときは止めます。
- 単価・時給・作業日報など、お金や個人に関わるデータは、管理者アカウントでログインしたときだけ読めるテーブルに保存しています。時給は画面の共有データや操作履歴には出しません。
- kintone の API トークンは Supabase の Secrets にだけ保管し、ブラウザには送りません。kintone からの取得は、管理者がログインしているときだけ動きます。
- 集計表の入力中の表と、請求データで取り込んだCSVは、その端末の画面の中だけで扱い、共有しません。
- 取込・同期・設定の変更は、操作履歴に残ります。

> アプリの更新は、管理者の確認のあとに本番に反映しています。更新のあとは各端末で再読み込みしてください。